Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК

141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1

vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____

«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 120/155-1

(шифр объекта «120/155-1»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Часть 1. I этап

Книга 7. Зона 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

120/155-1-ИОС4.1.6

Том 5.4.1.6

Главный инженер проекта Устюжанин Е.А.

2026

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
120/155-1-ИОС4.1.6-С	Содержание тома	л.2
120/155-1-ИОС4.1.6-СП	Состав проектной документации	л.3-4
120/155-1-ИОС4.1.6-ТЧ	Текстовая часть	л.5-17
120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ	Графическая часть	
	Принципиальная схема котельной	л.18
	План-схема, таблица основных показателей микроклимата помещений	л.19
	План систем отопления и вентиляции котельной	л.20
	Общий вид систем отопления котельной	л.21
	Общий вид ИТП котельной	л.22
120/155-1-ИОС4.1.6-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	л.23-24

Взам инв №

Подп и дата

Инв № подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС4.1.6-С			
						Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)			
Разработал		Фефелов			10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов			10.26		П		1
Н.Контроль		Ярославцева			10.26	Содержание тома 5.4.1.6	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			10.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	120/155-1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	120/155-1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	120/155-1-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	120/155-1-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	120/155-1-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	120/155-1-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	120/155-1-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	120/155-1-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	120/155-1-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС4.1.6-СП			
						Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)			
Разработал		Фефелов			10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов			10.26		П	1	2
Н.Контроль		Ярославцева			10.26	Состав проектной документации	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			10.26				

5.6	120/155-1-ИОС6	Подраздел 6. Система газоснабжения	
7	120/155-1-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	120/155-1-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	120/155-1-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	120/155-1-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	120/155-1-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№подл.

Содержание

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха 7

2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей 7

3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства 7

4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 8

5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 8

5.1. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 13

6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды 13

6.1. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 13

7. Сведения о потребности в паре (при необходимости) 13

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 14

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС4.1.6			
						Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)			
Разработал		Фефелов			10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов			10.26		П	1	13
Н.Контроль		Ярославцева			10.26	Текстовая часть	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			10.26				

9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения 14
10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях 14
11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 14
12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения 15
13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения 15
14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 15
14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 16
14.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы 16
14.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства 17
14.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 17
14.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителе. 17
14.6. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики 17

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха

Климатические характеристики района в соответствии с СП 131.13330.2025 приведены в таблице 1.1. Объект находится в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

Таблица 1.1

Наименование показателя	Значение
Строительно-климатическая зона района строительства и подрайона	Климатический район IIВ
Средняя температура наиболее холодной пятидневки	минус 30
Средняя температура наиболее холодных суток	минус 36
Район и расчетное значение веса снегового покрова	200 кг/м^2 для IV снегового района
Район и нормативное значение ветрового давления	23 кг/м^2 для I ветрового района
Зона влажности	Нормальная
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 47
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 39
Сейсмичность района строительства не более, балов	5

2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей

Источником теплоснабжения для отопления котельной является сама котельная. Теплоноситель котлового контура – вода с параметрами 110/75°С. В котельной предусматривается установка 6 котлов: мощностью 6 МВт – 4 шт, мощностью 2,5 МВт – 2 шт.

Подключение систем теплоснабжения отопительно-вентиляционных агрегатов и системы отопления осуществляется от ИТП собственных нужд.

3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Размещение отопительного оборудования согласно СП 60.13330.2016 «Отопление и вентиляция и кондиционирование.» ИТП блочно-модульной котельной врезан в подающий и обратный трубопровод сетевой воды после узла учета, потребляемое тепло в учете

отпущенного тепла потребителям не учитывается. Подающий и обратный трубопровод к ИТП проложены открыто с креплениями к металлоконструкциям блочно-модульной котельной. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения осуществляется давлением сетевой воды. Для гидравлической увязки системы теплоснабжения системы установлены ручные балансировочные клапаны. Трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. Трубопроводы теплоснабжения от распределительных гребенок (ИТП) до потребителей теплоснабжения и отопления при диаметре менее 50 мм выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, при диаметре более 50 мм - из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Удаление воздуха из системы теплоснабжения осуществляется воздухоотводчиками, установленными в верхних точках системы теплоснабжения. Спуск воды осуществляется через спускники, установленные в нижних точках системы.

4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Потребность в тепле определяется необходимостью обеспечения нормальных условий для персонала и создания микроклимата для оборудования, требующего по условиям эксплуатации определенной температуры.

Основные принципиальные и конструктивные решения в системах отопления и вентиляции здания приняты в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020, СП 56.13330.2021, СП 50.13330.2012, СП 73.13330.2016.

Отопление

Для расчета системы отопления и вентиляции котельной приняты параметры наружного воздуха, указанные в таблице 1.1. Значения требуемого и приведенного сопротивления теплопередачи приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1

Наименование помещения	Температура внутреннего воздуха, °С	ГСОП, °С·сут/год	Rотр стен/кровли м2·°С/Вт	Rопр, стен/кровли, м2·°С/Вт	Тепловые потери по помещению, Вт
Котельный зал	Плюс 17	4665,2	1,93/2,36	3,17/2,59	
Гардеробная	Плюс 23				310,37
Сан.узел	Плюс 16				27,17
Душевая	Плюс 25				84,84
Комната приема пищи	Плюс 22				474,38
Комната обогрева	Плюс 22				340,64
Операторская	Плюс 22				579,13
Кладовая	Плюс 16				76,85

Для системы отопления предусмотрен теплоноситель с параметрами 95/70 °С. Установленные калориферы (поз. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1-7.2.8) обогревают воздух, поступающий через приточные решетки (поз. 7.4.1, 7.4.2, 7.3.1-7.3.4). Включение вентиляторов калориферов регулирует датчик температуры внутри котельной, тем самым в котельном зале поддерживается температура воздуха не ниже плюс 17 °С.

Для обеспечения нагрева воздуха необходимого для горения и общеобменной вентиляции в размере 46296 м3/ч, используются водяные калориферы с расходом воздуха 4615 м3/ч и тепловой мощностью 94,64 кВт – 8 шт., расходом 4700 м3/ч и тепловой мощностью 96,3 кВт – 2 шт.

В качестве аварийного отопления котельной используются электрокалориферы.

Для отопления бытовых помещений котельной предусмотрены радиаторы.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется в верхних точках автоматическими воздухоотводчиками, опорожнение предусмотрено дренажными кранами, установленными в нижних точках системы.

Значения расчетных тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию для всех помещений котельной приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
		На отопление	На общеоб. вентиляцию	На воздух для горения	Общий		
Котельный зал	2740,1	-	107 847	463313	571160	-	
Гардеробная	16,26	310,37	1515,93	-	1826,3	-	
Сан.узел	4,71	27,17	-	-	27,17	-	
Душевая	4,74	84,84	-	-	84,84	-	
Комната приема пищи	18,15	474,38	676,85	-	1151,23	-	
Комната обогрева	19,53	340,64	728,32	-	1068,96	-	
Операторская	28,38	579,13	1058,35	-	1637,48	-	
Кладовая	6,12	76,85	114,11	-	190,96	-	

Трубопроводы систем отопления приняты для Ду15-40 из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, трубопроводы с Ду свыше 40мм – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Антикоррозийное покрытие трубопроводов, подлежащих изоляции – Эмаль Изготовление, монтаж и испытание систем отопления и теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями СП 75.13330.2011. Трубопроводы подлежат испытанию гидравлическим способом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа при рабочем давлении до 0,5 Мпа, и 1,25 рабочего давления, но не менее 0,8 Мпа при рабочем давлении свыше 0,5 Мпа. До начала испытания выполняется промывка трубопроводов. После проведения испытания трубопроводы опорожняются с последующей продувкой воздухом.

Вентиляция и кондиционирование

Расчётные расходы воздуха бытовых помещений представлены в таблице 5.3

Таблица 5.3

Расчётная температура наружного воздуха, °С	Расход воздуха на горение, м3/ч	Расход воздуха на общеобменную вентиляцию, м3/ч
Минус 30	-	219.54

В котельном зале, для общеобменной вентиляции, имеются 3 взрывобезопасных вытяжных вентилятора (7.5.1-7.5.3), один из которых является аварийным. Они установлены в высшей точке котельной.

В бытовых помещениях котельной предусмотрены системы вытяжной вентиляции В2 (вентиляции сан.узла и душевой) и В3 (вентиляция комнаты приема пищи, гардеробной, комнаты обогрева, операторской, кладовой). Для обеспечения нормируемого воздухообмена в бытовых помещениях предусмотрена система приточной вентиляции П1. Характеристики систем представлены в таблице 5.4.

Параметры систем вентиляции - Таблица 5.4

Обозначение системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель							Примечание
				Исполнение по взрывозащите	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Электродвигатель			Тип (наименование)	Кол-во	Т-ра нагрева, °С		Расход теплоты, Вт	ΔP, Па		
								Тип (наименование)	N, кВт	n, об/мин			от	до		По воздуху	По воде	
А1	8	Котельный зал	Калорифер водяной 180Т5,6W3		4613,35				0,42				-30	+17	94640			
А2	2	Котельный зал	Калорифер водяной 180Т5,6W3		4694,3				0,245				-30	+17	96300			
В1	3	Котельный зал	Вентилятор ВО 12-300-4		4371	250		71А2	0,75	3000								
ПЕ1	4	Котельный зал	Решетка приточная 1200 х 1400															
ПЕ2	2	Котельный зал	Решетка приточная 800 х 1000															
В1	1	Сан.узел, душевая	WNK 100/1		125	200			0,06	2450								
В2	1	Гардеробная, комната приема пищи, комната обогрева, операторская, кладовая	WNK 160/1		324	250			0,105	2550								
П1	1	Гардеробная, комната приема пищи, комната обогрева, операторская, кладовая	WMCUAC-400		249	200							-30	+16	3866,14			

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

120/155-1-ИОС4.1.6

Лист 8

5.1. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Для уменьшения тепловых потерь предусматривается тепловая изоляция трубопроводов типа K-Flex.

6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Потребность в тепле определяется необходимостью обеспечения нормальных условий для потребителей.

Сетевым теплоносителем является вода с температурой 95 °С в подающем трубопроводе и температурой 70 °С в обратном трубопроводе. Расчетные тепловые потоки на собственные нужды котельной представлены в таблице 6.

Таблица 6

Параметр	Теплопроизводительность котельной МВт (Гкал/ч)
Общая тепловая нагрузка, в том числе:	1,443 (1,24)
Отопление	0,004 (0,0034)
Вентиляция	0,766 (0,659)
Обогрев емкостей дизельного топлива	0,673 (0,579)

6.1. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепла собственных нужд котельной расположены на подающем и обратном трубопроводах, на ответвлении от Т1/Т2. Точное положение приборов учета указано в графической части данного раздела

7. Сведения о потребности в паре (при необходимости)

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Отопительные радиаторы установлены во вспомогательных помещениях открыто, параллельно наружным стенам на высоте 150 мм от пола.

9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции осуществляется на высоте не ниже 2 м от уровня земли (низ отверстия).

10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Предусмотрена возможность отключения системы воздушного отопления для ремонта и обслуживания.

Предусматривается отключение систем вентиляции и воздушного отопления в автоматическом режиме при возникновении пожара.

11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Объем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления и вентиляции принят в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 и других нормативных документов.

В проектируемом здании предусмотрены следующие функции автоматики:

- автоматическое отключение всех вентиляционных систем по сигналу от оборудования пожарной сигнализации;
- автоматическое включение аварийной системы вентиляции при срабатывании датчиков газоанализаторов, контролирующих концентрацию загазованности в помещениях, при достижении концентрации взрывоопасных газов и паров 10% от НКПРП;
- автоматическое управление блоком воздухонагревателей приточных установок в зависимости от температуры воздуха на выходе приточной установки.

Воздушно-отопительные агрегаты поддерживают заданную температуру, но не ниже 17°С в холодный период. В бытовых помещениях температурный режим поддерживается в соответствии с табл.5.1 и требованием СП 44.13330.2011 табл.12.

12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения

В процессе нормальной работы котельной не образуются вредные пыли и газы. В случае аварии источниками вредных выбросов природного газа или угарного газа являются водогрейные котлы с газовыми горелками.

13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

При проектировании систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие технические решения, обеспечивающие работу систем в аварийной ситуации:

- в соответствии с СП 7.13130.2013 для помещений, в которых в случае аварийной ситуации возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, предусмотрена вытяжная вентиляция, включаемая автоматически от датчика газоанализатора;
- в соответствии с СП 60.13330.2016, в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализацию загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности в помещении, равной 10% НКПРП и ПКД природного газа, дизельного топлива;
- сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности;

- резервирование оборудования для вентиляции;
- выполняется заземление оборудования, воздуховодов и трубопроводов систем отопления и вентиляции;
- вентиляционное оборудование отвечает требованиям стандартов безопасности труда, оснащено необходимыми средствами автоматики;
- принятые системы отопления и вентиляции обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и полностью удовлетворяют требованиям действующих противопожарных норм и правил устройства электроустановок.

14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий

Проектом предусматривается применение вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, а также систем приточной вентиляции с естественным побуждением.

Для уменьшения тепловых потерь предусматривается использование тепловой изоляции.

14.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы

Режим работы котельной – круглосуточный, круглогодичный. Потребителями тепловой энергии в котельном зале являются тепловентиляторы, установленные за котлами, в количестве 10 шт, система отопления и вентиляции бытовых помещений, контур обогрева емкостей дизельного топлива.

14.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Таблица 14.3

Наименование показателя	Ед.изм	Проектное значение
Удельный расход условного топлива на отпущенную Гкал	кг у.т./Гкал	161,5
КПД котловых агрегатов	%	94
Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды	%	5,07
Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал	кВт·ч/Гкал	12,86

14.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

14.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

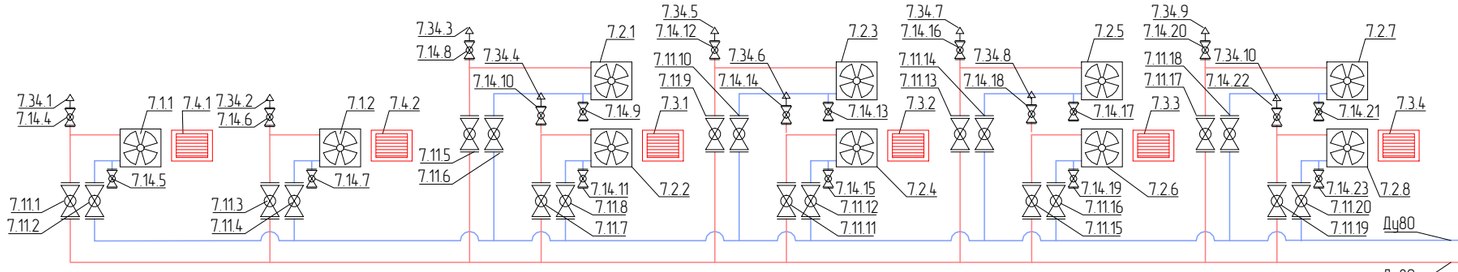
Для учета расхода используемого теплоносителя в котельной предусмотрена установка тепловычислителей и счетчиков воды.

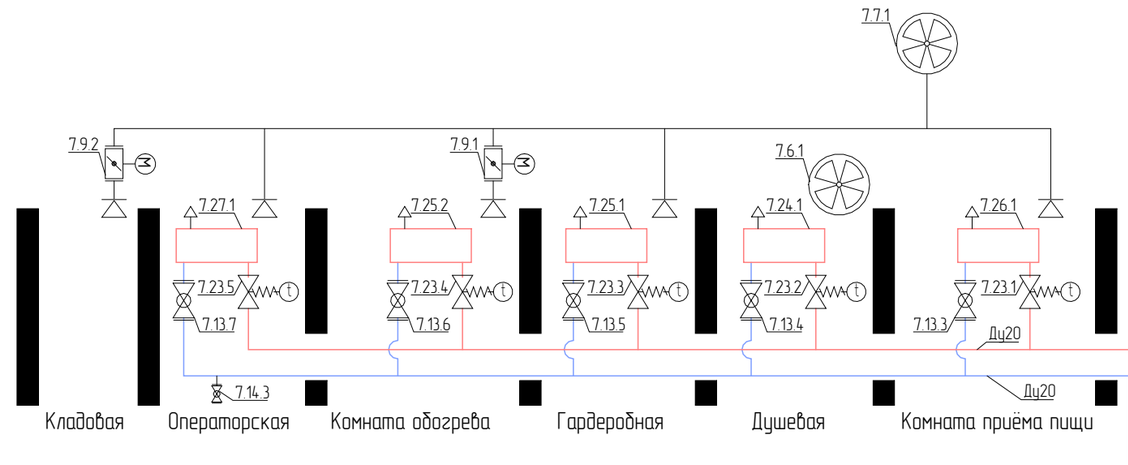
14.6. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

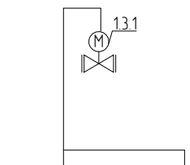
Таблица 19.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
7.19.1-7.19.2	ВИС.ТЗ	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду50, Ру16	2	

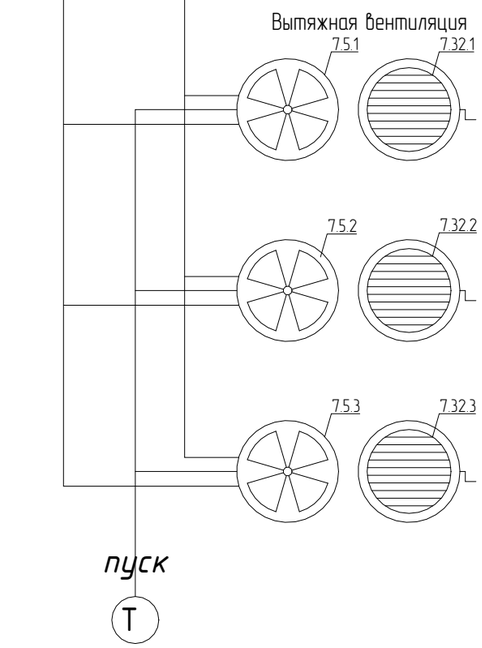
Обогрев приточного воздуха котельного зала





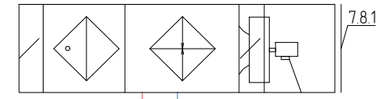


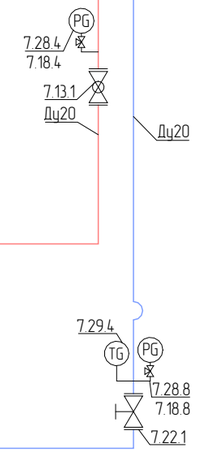


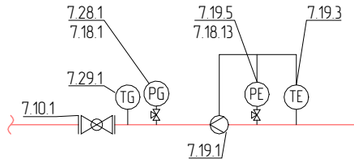




Обогрев приточного воздуха бытовых помещений







(1) – К емкостям дизельного топлива, Т1.1
(2) – От емкостей дизельного топлива, Т2.1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			10.26
Проверил		Ахметов			10.26
Н.Контроль		Ярославцева			10.26
ГИП		Устюжанин			10.26

120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1
(Шифр объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

Принципиальная схема отопления и вентиляции котельной

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А3

План-схема ОВ

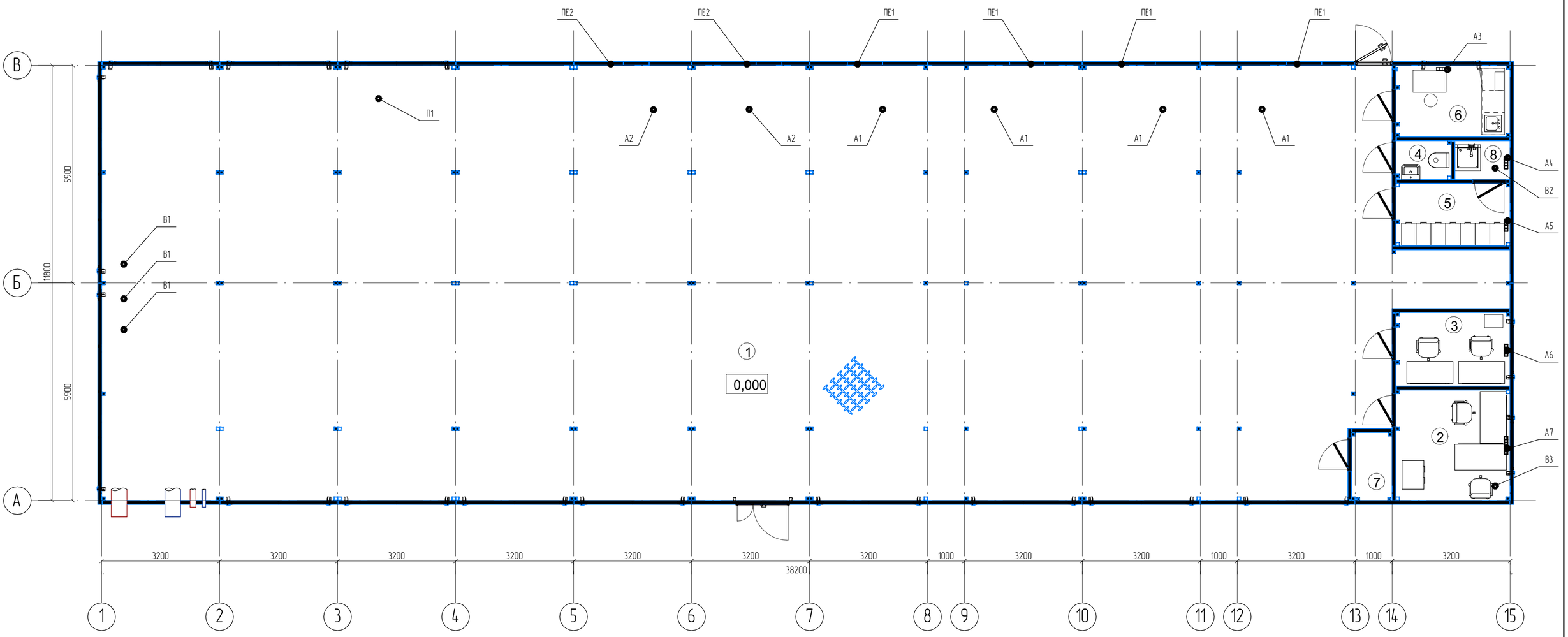


Таблица основных показателей микроклимата помещений

№ пом. по АР	Наименование помещения	V, м3	Кратность приток	Кратность вытяжка	Давление в помещении, Па	Требуемая влажность воздуха, %	Т-ра в помещении, °С
1	Котельный зал	2740,1	*	3	атмосферное	не нормируется	17
2	Операторская	28,38	2	3	-30...-50 Па	не нормируется	22
3	Комната обогрева	19,53	2	3	-30...-50 Па	не нормируется	22
4	Сан.узел	4,71	-	50 м3/ч	атмосферное	не нормируется	16
5	Гардеробная	16,26	5	5	атмосферное	не нормируется	23
6	Комната приема пищи	18,15	2	3	-30...-50 Па	не нормируется	22
7	Кладовая	6,12	1	1	атмосферное	не нормируется	16
8	Душевая	4,74	-	75	атмосферное	не нормируется	25

* - подача воздуха для обеспечения нормативного воздухообмена и подачи воздуха на горение

Описание систем отопления и вентиляции

Обозначение	Назначение и тип системы
В1	Вытяжная вентиляция котельного зала, механическая
В2	Вытяжная вентиляция душевой, механическая
В3	Вытяжная вентиляция операторской, механическая
П1	Приточная вентиляция бытовых помещений, механическая
ПЕ1,ПЕ2	Приточная вентиляция котельного зала, естественная
А1,А2	Воздушное отопление, подогрев приточного воздуха
А3-А7	Радиаторное отопление бытовых помещений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			10.26
Проверил		Ахметов			10.26
Н.Контроль		Ярославцева			10.26
ГИП		Устюжанин			10.26

120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1
(Шифр объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

Стадия	Лист	Листов
П	2	

План схема. Таблица основных показателей микроклимата помещений. Описание систем отопления и вентиляции

ВЗЛЕТ-МСК

Согласовано

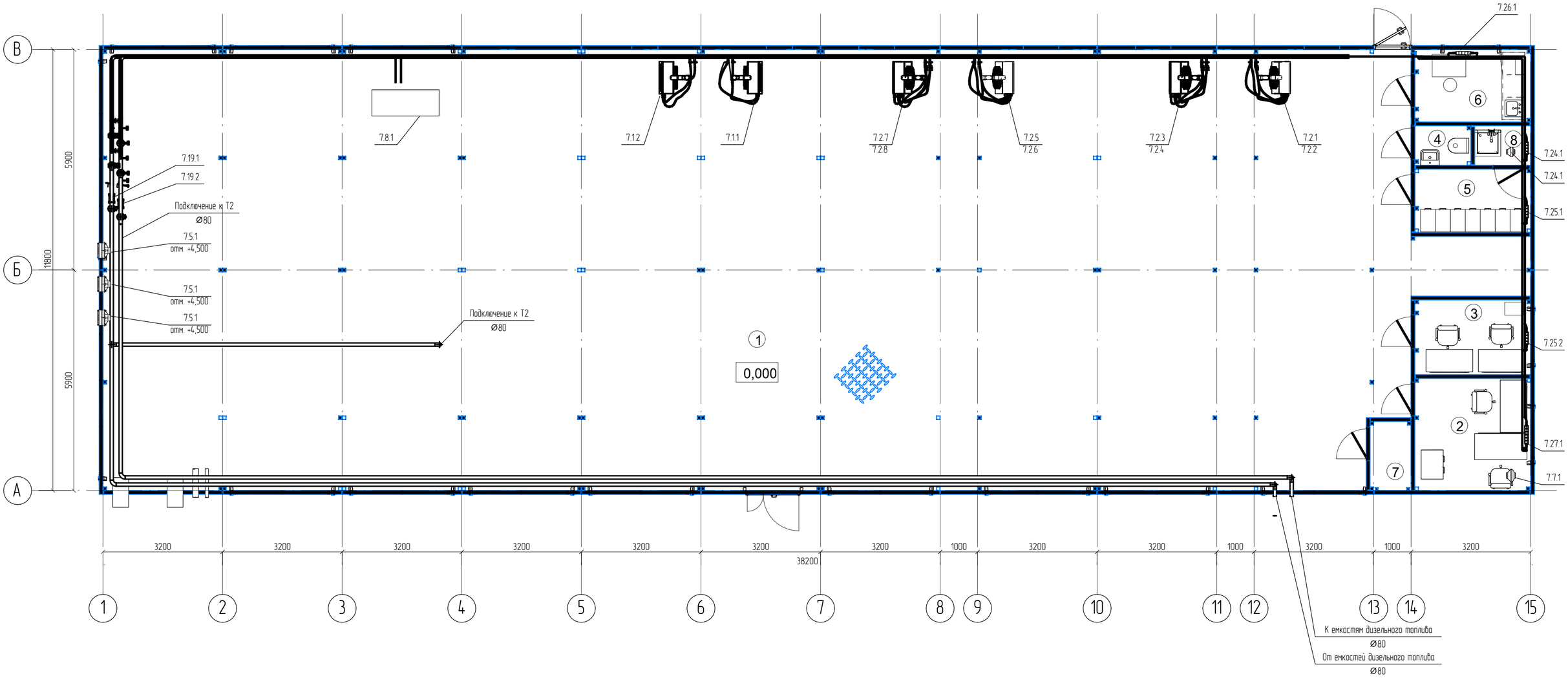
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

План системы отопления и вентиляции котельной на отм. 0,000



Примечание:
1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельной.
2. Позиции оборудования указаны в соответствии с 120/155-1-ИОС4.1.6-СО

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			10.26
Проверил		Ахметов			10.26
Н.Контроль		Ярославцева			10.26
ГИП		Устюжанин			10.26

120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1
(Шифр объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

Стадия	Лист	Листов
П	3	

План системы отопления и вентиляции котельной на отм. 0,000

ВЭЛЕТ-МСК

Согласовано

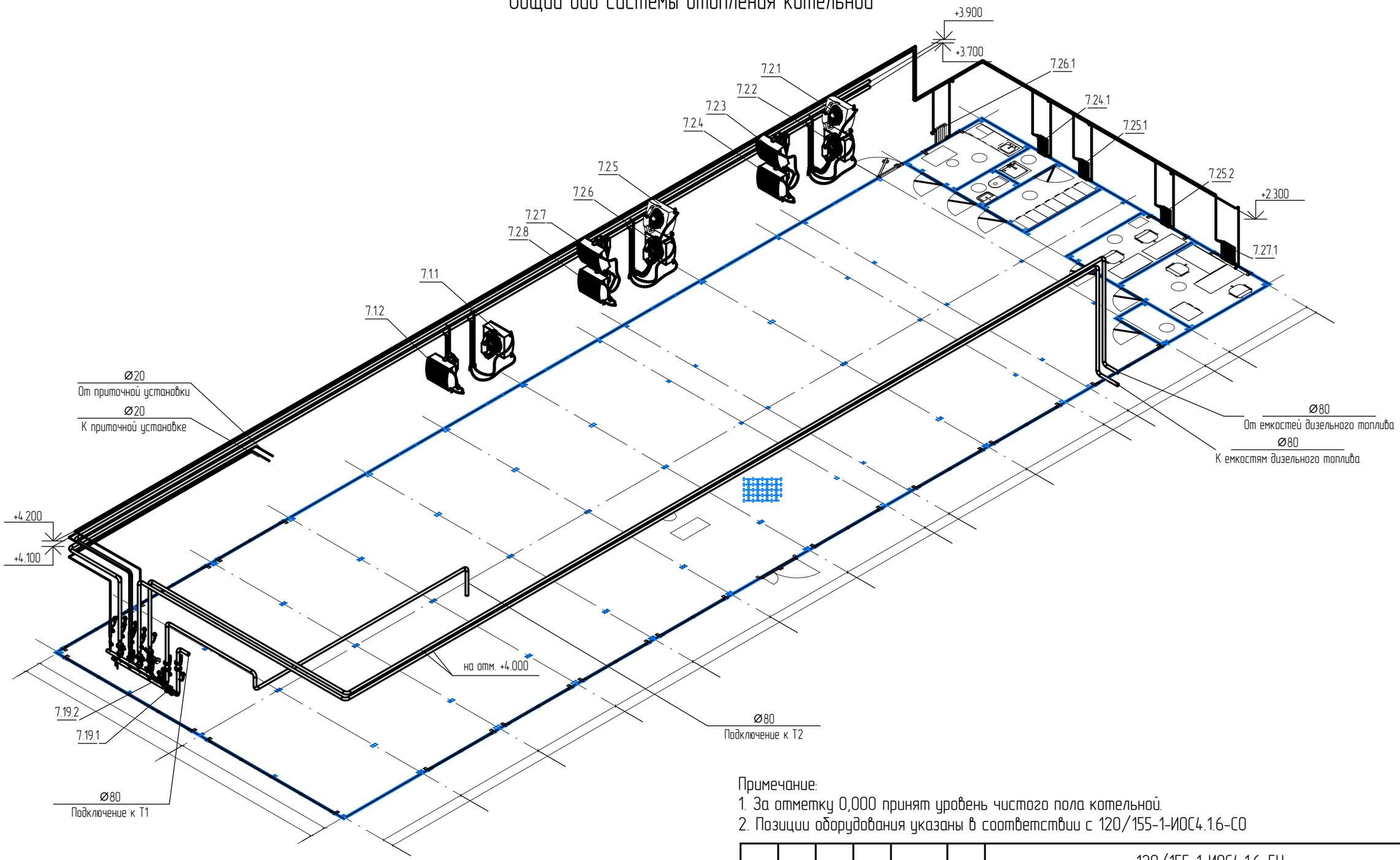
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Общий вид системы отопления котельной



Примечание:

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельной.
2. Позиции оборудования указаны в соответствии с 120/155-1-ИОС4.1.6-СО

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ			
						Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)			
Разработал		Фефелов			10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов			10.26		П	4	
Н.Контроль		Ярославцева			10.26	Общий вид системы отопления котельной	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			10.26				

Согласовано

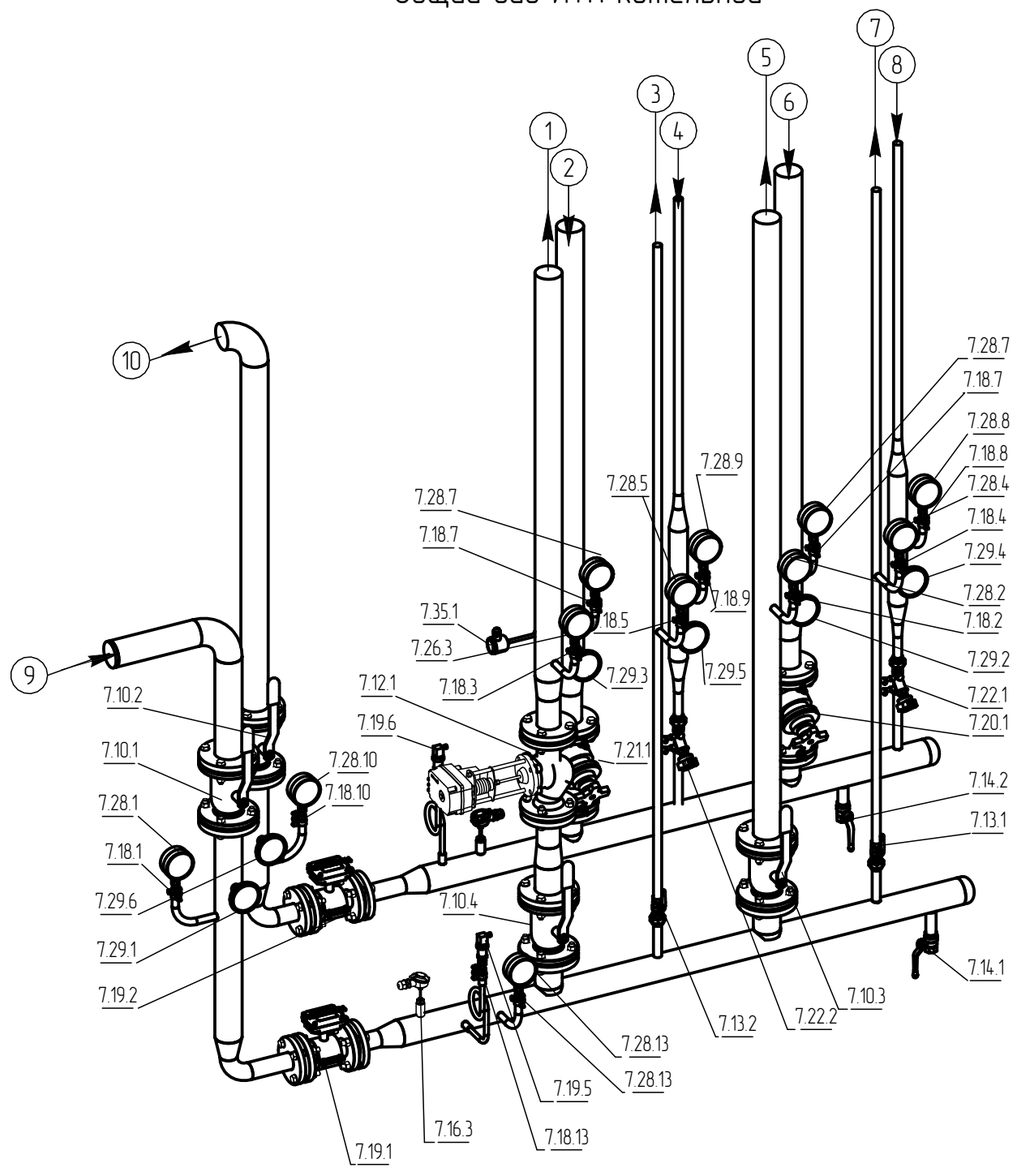
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Общий вид ИТП котельной



(1) – К емкостям дизельного топлива, Т1.1, Ду80

(2) – От емкостей дизельного топлива, Т1.1, Ду80

(3) – К СО быт. помещений, Т1.2, Ду20

(4) – От СО быт. помещений, Т1.2, Ду20

(5) – К калориферам, Т1.3, Ду80

(6) – От калориферов, Т1.3, Ду80

(7) – К приточной установке, Т1.4, Ду20

(8) – От приточной установки, Т1.4, Ду20

(9) – Подключение к ТС, Т1 Ду80

(10) – Подключение к ТС, Т2 Ду80

Примечание:

1. Позиции оборудования указаны в соответствии с 120/155-1-ИОС4.1.6-СО

						120/155-1-ИОС4.1.6-ГЧ		
						Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал		Фефелов			10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия: П	Лист: 5	Листов:
Проверил		Ахметов			10.26				
Н.Контроль		Ярославцева			10.26	Общий вид ИТП котельной	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			10.26				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ввод газа							
1.3.1	Клапан электромагнитный газовый фланцевый НЗ с медленным открытием и индикатором положения, время срабатывания не более 1с, Ду150, Рраб. 0,3 Мпа, IP65 ,230В / 50-60 Гц	EVPS120067 308		"MADAS"	шт.	1	56	
	Отопление и вентиляция							
7.1.1-7.1.2	Тепловентилятор водяной Номинальная тепловая мощность 96,3 кВт Производительность по воздуху 4694,3 м3/ч 230В, 50Гц, 1,4 А, 990 Вт	КЭВ-180Т5,6W3		Тепломаш	шт.	2	61	Для котла 2,5 МВт
7.2.1-7.2.8	Тепловентилятор водяной Номинальная тепловая мощность 94,64 кВт Производительность по воздуху 4613,35 м3/ч 230В, 50Гц, 1,4 А, 990 Вт	КЭВ-180Т5,6W3		Тепломаш	шт.	8	61	Для котла 6,0 МВт
7.3.1-7.3.4	Клапан воздушный утепленный С электроприводом SM230A и электроподогревом Суммарная мощность ТЭНов 2,8 кВт	КВУ 1200 х 1400		МаксАэро	шт.	4		
7.4.1-7.4.2	Клапан воздушный утепленный С электроприводом NM230A и электроподогревом Суммарная мощность ТЭНов 1,6 кВт	КВУ 800 х 1000		МаксАэро	шт.	2		
7.5.1-7.5.3	Вентилятор осевой вытяжной, диаметр рабочего колеса 630мм Производительность 4371 м3/ч Напор 250 Па Электродвигатель 71А2	ВО 12-300-4,0		Теплоагрегат	шт.	3		"2 рабочих
7.6.1	Вентилятор осевой вытяжной, Производительность 125 м3/ч Напор 200 Па 220В, 60Вт, 0,27А, 2450 об/мин	WNK 100/1		Korf	шт.	1		1 резервный"
7.7.1	Вентилятор осевой вытяжной, Производительность 333 м3/ч Напор 250 Па 220В, 105Вт, 0,48А, 2550 об/мин	WNK 160/1		Korf	шт.	1		Вентиляция сан.узла
7.8.1	Приточная установка Производительность 256 м3/ч	WMCUAC-400		Ventlux	шт.	1		Вентиляция бытовых помещений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС4.1.6-СО			
					Комплекс зданий и сооружений объекта 120/155-1 (Шифр объекта 120/155-1)			
Разработал		Фефелов		10.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов		10.26		П	1	3
Утвердил		Ярославцева		10.26	Спецификация оборудования	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин		10.26				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Напор 200 Па 220В, 0,9А, 0,19 Вт, IP44							
7.9.1-7.9.2	Клапан противопожарный Ду100 НО с электроприводом	КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф100		VKT	шт.	2		Вентиляция бытовых помещений
7.10.1-7.10.4	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду80, Ру16, рукоятка	КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	4	8,2	
7.11.1-7.11.20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р Ду 32 Ру 40 рычаг	Pride 47.32.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	20		
7.12.1-7.12.2	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р Ду 25 Ру 40 рычаг	Pride 47.25.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	2		
7.13.1-7.13.7	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р Ду 20 Ру 40 рычаг	Pride 47.20.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	7		
7.14.1-7.14.25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р Ду 15 Ру 40 рычаг	Pride 47.15.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	25		
7.18.1-7.18.14	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	14		
7.19.1-7.19.2	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду50, Ру16	ВИС.Т3		НПО "Тепловизор"	шт.	2		
7.19.2-7.19.3	Согласованная пара термопреобразователей "Взлет ТПС"	Pt500		ВЗЛЕТ	пар	1		
	Гильза L100мм.			ВЗЛЕТ	шт.	2		
7.19.4-7.19.5	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.	2		
7.20.1	Клапан балансировочный Гранбаланс КБЧ серия 10 Ду65, Ру1,6, ковкий чугун	КБЧ.01.10.65.16		"Торговый дом АДЛ"	шт.	1		
7.21.1-7.21.3	Клапан балансировочный Гранбаланс КБЧ серия 10 Ду25, Ру1,6, ковкий чугун	КБЧ.01.10.25.16		"Торговый дом АДЛ"	шт.	1		
7.22.1-7.22.2	Клапан балансировочный с ниппелями без дренажа STAD.BY 1/2", Ду20, Ру16, латунь	STAD.BY 1/2"		Effective Engineering	шт.	2		
7.23.1-7.23.5	Терморегулирующий клапан Ду20(3/4"), Ру 10, вода, Траб.среды= 95				шт.	5		
7.24.1	Радиатор биметалический, подключение G3/4", Теплоотдача 120 Вт				шт.	1		Душевая
7.25.1-7.25.2	Радиатор биметалический, подключение G3/4", Теплоотдача 400 Вт				шт.	2		Комната обогрева, гардеробная
7.26.1	Радиатор биметалический, подключение G3/4", Теплоотдача 600 Вт				шт.	1		Комната приема пищи
7.27.1	Радиатор биметалический, подключение G3/4", Теплоотдача 700 Вт				шт.	1		Операторская
7.28.1-7.28.12	Манометр, (0-1 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	12	0,32	
7.29.1-7.29.8	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-160°С) G1/2.64.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.30.1-7.30.3	Клапан двухходовой регулирующий, Ду80			Теплосила	шт.	3		
7.31.1-7.31.3	Клапан обратный вентиляционный D400			"РАШВОРК"	шт.	3		
7.32.1-7.32.3	Решетка наружная алюминиевая D400				шт.	3		
7.33.1-7.33.6	Тепловая пушка со встроенным термостатом, 15 кВт	КЭВ-15С40Е		Тепломаш	шт.	6		
7.34.1-7.34.10	Воздухоотводчик автоматический, наруж. резьба G1/2	VT.502.N.04		"VALTEC"	шт.	10		
7.35.1	Клапан двухходовой регулирующий, Ду65			Теплосила	шт.	1		